

第 16 卷

梯度流与流时重整化方案

从扩散图像、Yang-Mills 流方程和小流时展开建立可控的流时窗口。

Tbl 16.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 16 卷路线图

编号	学习单元
16.01	热方程、热核与平滑半径
16.02	Yang–Mills/Wilson 流方程
16.03	流时窗口与尺度分离
16.04	有限流时复合算符与重整化边界
16.05	局域小流时展开与非局域路径边界

来源：P07；P08；P28；P38；P40；REPORT-TMD

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V03
- ▶ V07
- ▶ V08
- ▶ V15

学完后应能独立完成

- ▶ 能实现并验证 Wilson/梯度流
- ▶ 能解释 $\sqrt{8\tau}$ 平滑半径
- ▶ 能设计 a 、 τ 和物理距离分离的流时外推

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：梯度流对高动量模式的抑制

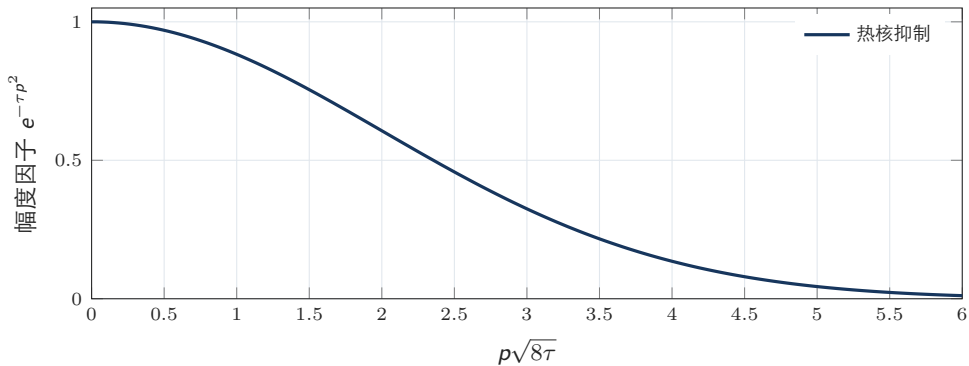


Fig 16.00: 线性化解析关系；非阿贝尔相互作用不改变其 UV 平滑图像。

来源：热方程解

热方程、热核与平滑半径：问题与图像

本节问题

梯度流为什么能把紫外尖峰扩散成有限宽度结构？

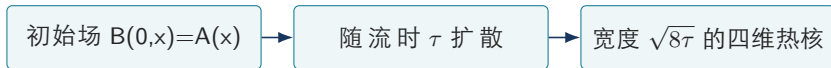


Fig 16.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 16.01 $\sqrt{8\tau}$ 是长度；把 8τ 本身称为半径会违反量纲。

来源：P07；P08；REPORT-TMD

热方程、热核与平滑半径：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 16.01-3734bd880d 流时	维数为长度平方的辅助演化参数
Def 16.01-ecb4667a11 热核	扩散方程点源初值的 Green 函数
Def 16.01-4c84271368 平滑半径	四维均方根半径 $\sqrt{8\tau}$

Eq 16.01 主公式

$$K_{\tau}(x) = \frac{e^{-x^2/(4\tau)}}{(4\pi\tau)^2}, \quad \langle r^2 \rangle = 8\tau$$

四维各坐标方差为 2τ ，总均方半径为 $4\times 2\tau$ 。

热方程、热核与平滑半径：推导与证据边界

Der 16.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 16.01:

1. 四维热核分解为四个一维密度 $\exp[-x\mu^2/(4\tau)]/\sqrt{4\pi\tau}$ 。
2. 每个一维高斯可写成 $\exp[-x^2/(2\sigma^2)]$ ，故 $\sigma^2=2\tau$ 。
3. $r^2=\Sigma\mu x\mu^2$ 的期望为 $4\sigma^2=8\tau$ ，因此均方根半径为 $\sqrt{8\tau}$ 。

可执行检查

SYM 16.01 四维热核与半群；2/2 项通过；SymPy exact；复用 myqcd.derivations.derive_heat_kernel_semigroup。
假设：t_1,t_2>0；一维连续热核，边界为整个实轴；Fourier 模式按 $\exp(-p^2 t)$ 演化

适用边界：验证归一化、卷积半群和扩散宽度代理；有限周期盒边界另测。

热方程、热核与平滑半径：计算算法

Alg 16.01

1. 在周期格点上用单点脉冲作初值。
2. 用稳定积分器推进离散扩散方程。
3. 每个流时检查总和守恒并计算二阶矩。
4. 在半径远小于盒长时比较 r^2 与 8τ ；靠近边界时改用周期距离。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\tau \rightarrow 0$ 时热核趋于 δ 函数。
- ✓ 热核积分为 1，扩散不改变常数零模。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

热方程、热核与平滑半径：练习与完整解答

Ex 16.01

$\tau=0.02 \text{ fm}^2$ 时平滑半径是多少？

Sol 16.01

$\sqrt{8 \times 0.02} \text{ fm}=0.4 \text{ fm}$ 。

回看：Def 16.01-3734bd880d；Eq 16.01；SYM 16.01；Alg 16.01。

来源：P07；P08；REPORT-TMD

Yang–Mills/Wilson 流方程：问题与图像

本节问题

怎样在保持规范协变的同时沿作用量最陡下降方向平滑链接？



Fig 16.02：概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 16.02 梯度流提供 UV 平滑和有限流时复合算符，但不等同于 TMD rapidity subtraction。

来源：P05；P07；P08；PYQCD-GAUGE

Yang–Mills/Wilson 流方程：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 16.02-3c60b5d212 Yang–Mills 流	连续规范场沿作用量梯度的扩散方程
Def 16.02-eeeb19405b Wilson 流	Wilson 规范作用量对应的格点群值流
Def 16.02-5224ca908c 规范阻尼	只改变规范轨道参数化的可选项

Eq 16.02 主公式

$$\partial_\tau B_\mu = D_\nu G_{\nu\mu}, \quad B_\mu(0, x) = A_\mu(x)$$

流方程是规范协变的非线性扩散；线性化后横向模式满足普通热方程。

Yang-Mills/Wilson 流方程：推导与证据边界

Der 16.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 16.02:

1. 对 Yang-Mills 作用量 $S=(1/4)\int G^2$ 做变分得到 $\delta S/\delta B_\mu=-D\nu G\nu_\mu$ 。
2. 最陡下降取 $\partial\tau B_\mu=-\delta S/\delta B_\mu=D\nu G\nu_\mu$ 。
3. 沿流 $dS/d\tau=\int(\delta S/\delta B_\mu)\partial\tau B_\mu=-\int(D\nu G\nu_\mu)^2\leq 0$ 。

可执行检查

SYM 16.02 Wilson 格点流的作用量单调性；7/7 项通过；SymPy exact；复用 `myqcd.derivations.derive_wilson_lattice_flow_monotonicity`。

假设：U(1) 单方格代理 $V=\exp(i\theta)$ ， θ 为实数且 $g_0>0$ ； $S_W=(1-\cos(\theta))/g_0^2$ 是 $\text{Re Tr}(1-V)$ 的归一化代理；Lie 代数导数 $\partial S_W/\partial\theta=i\partial S_W/\partial\theta$ ，故 $\dot{V}=-g_0^2(\partial S_W/\partial\theta)V$

适用边界：在显式格点代理验证梯度平方结构；生产积分器还需步长收敛。

Yang–Mills/Wilson 流方程：计算算法

Alg 16.02

1. 以 $SU(3)$ 李代数力构造 $dV/d\tau=Z(V)V$ 。
2. 使用群保持的三阶 Runge–Kutta 或受检验积分器。
3. 在指定流时保存观测量，不用任意重投影掩盖积分误差。
4. 检查 $U^\dagger U$ 、 $\det U$ 、步长收敛和作用量非增。

停止条件与交叉检查

- ✓ 流固定点满足 $D_\nu G_\nu \mu = 0$ 。
- ✓ 作用量导数为负平方；若显著上升说明符号或积分误差。

代码映射

```
../PyQCD/pyqcd/renorm/_gradient_flow.py
```

Yang–Mills/Wilson 流方程：练习与完整解答

Ex 16.02

若单自由度 $S(q)=kq^2/2$ ，梯度流 $dq/d\tau=-kq$ 的解是什么？

Sol 16.02

$q(\tau)=q(0)e^{-k\tau}$ ，且 $dS/d\tau=-k^2q^2\leq 0$ 。

回看：[Def 16.02-3c60b5d212](#)；[Eq 16.02](#)；[SYM 16.02](#)；[Alg 16.02](#)。

来源：P05；P07；P08；PYQCD-GAUGE

流时窗口与尺度分离：问题与图像

本节问题

流时太小没有压低格点 UV，太大又会抹掉目标非局域结构，窗口怎样定？

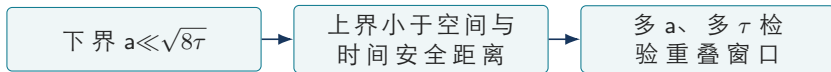


Fig 16.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 16.03 当某个分离为零时不能机械放进右侧最小值；应按目标算符的非零物理尺度重定窗口。

来源：P28；P38；P39；P40

流时窗口与尺度分离：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 16.03-f5e1f62734 流时窗口	离散伪影和过度平滑都受控的 τ 区间
Def 16.03-de26dbf684 尺度分离	把 UV 截断、流半径和目标物理距离分开
Def 16.03-fb3aaed34c 接触安全距离	插入点到核子源、汇和时间边界的最小距离

Eq 16.03 主公式

$$a^2 \ll 8\tau \ll \min\{b_T^2, z^2, \ell^2, L^2, d_{\text{src}}^2, d_{\text{snk}}^2, d_{\partial T}^2\}$$

四维流半径既要小于空间几何，也要小于插入点到源、汇和时间边界的安全距离。

流时窗口与尺度分离：推导与证据边界

Der 16.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 16.03:

1. 要求 UV 模式 π/a 被 $\exp(-\tau p^2)$ 明显抑制, 给 τ/a^2 的下界。
2. 要求热核不把两个场强端点或 staple 各段混为一体, 给 $8\tau \ll d^2$ 。
3. 把独立非零空间距离与 d_{src} 、 d_{snk} 、 $d\partial T$ 一并取最严格上界。

可执行检查

SYM 16.03 流时窗口的无量纲尺度比; 3/3 项通过; SymPy exact。

假设: 所有长度为正; $r_{flow} = \sqrt{8 \tau}$

适用边界: 不等式是否有重叠窗口取决于实际 a 、几何和数据稳定性。

流时窗口与尺度分离：计算算法

Alg 16.03

1. 为每个 a 、 z 、 bT 、 ℓ 、插入时刻计算 $rflow/a$ 与所有 $rflow/d$ 。
2. 预先规定保守窗口并标记无窗口的几何点。
3. 在窗口内扫描至少三个流时，检查平台或可拟合 τ 依赖。
4. 随流半径扩宽源汇接触剔除区，改变窗口边界并计入漂移。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\tau \rightarrow 0$ 不满足下界，格点 UV 伪影会重现。
- ✓ $rflow$ 接近 $L/2$ 时周期镜像严重。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

流时窗口与尺度分离：练习与完整解答

Ex 16.03

$a=0.06$ fm、 $bT=0.48$ fm，取 $r_{\text{flow}}=0.24$ fm，两个无量纲比是多少？

Sol 16.03

$r_{\text{flow}}/a=4$ ， $r_{\text{flow}}/bT=0.5$ ；后者是否足够小须由更小流时的稳定性数据判断。

回看：[Def 16.03-f5e1f62734](#)；[Eq 16.03](#)；[SYM 16.03](#)；[Alg 16.03](#)。

来源：P28；P38；P39；P40

有限流时复合算符与重整化边界：问题与图像

本节问题

流过的规范场为何改善 UV 行为，却仍不能单独定义物理 TMD？

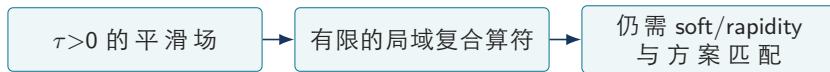


Fig 16.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 16.04 UV 平滑依赖 p^2 ；rapidity 发散来自 Wilson 线方向/快度区域，二者不是同一扣除。

来源：P07；P28；P40；REPORT-TMD

有限流时复合算符与重整化边界：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 16.04-29bc79878b 有限流时方案	以 τ 引入物理平滑尺度的重整化定义
Def 16.04-18fb49b845 UV 有限	固定正流时 flowed 局域复合场的性质
Def 16.04-43265a0d07 rapidity subtraction	去除近光状 Wilson 线 rapidity 重叠的独立步骤

Eq 16.04 主公式

$$B_\mu(\tau, p) = e^{-\tau p^2} A_\mu(p) + O(g)$$

在线性化极限，每个动量模被热核因子抑制， $p \gg 1/\sqrt{\tau}$ 的 UV 模式指数减少。

有限流时复合算符与重整化边界：推导与证据边界

Der 16.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 16.04:

1. 线性化流方程并选横向规范，得到 $\partial_\tau B_\mu(\tau, p) = -p^2 B_\mu(\tau, p)$ 。
2. 常系数一阶方程的解是 $B_\mu = e^{-\tau p^2} B_\mu(0, p)$ 。
3. 初值 $B_\mu(0, p) = A_\mu(p)$ ，相互作用修正从 $O(g)$ 开始。

可执行检查

SYM 16.04 flowed 传播子的热核抑制；7/7 项通过；SymPy exact；复用 `myqcd.derivations.derive_flowed_propagators`。

假设：二维 Euclidean 动量固定为 $p=(1,2)$ ，故 $p^2=5$ ； $t, s \geq 0$ 、 $m > 0$ 、 $\kappa > 0$ ， ξ 保留为实规范参数；胶子传播子按横向/纵向投影分解，夸克传播子使用 Pauli gamma 代理

适用边界：验证微扰线性化传播子的指数抑制；**rapidity subtraction** 明确不在该检查中。

有限流时复合算符与重整化边界：计算算法

Alg 16.04

1. 把 flow time 作为每个算符数据的强制坐标。
2. 在同一 τ 上构造场强、Wilson 路径和 soft 对象。
3. 分别执行 UV/流时转换与 soft/rapidity 扣除。
4. 关闭 soft 步骤时强制输出 prototype 状态，阻止物理发布。

停止条件与交叉检查

- ✓ $p=0$ 模不受线性热核改变。
- ✓ τp^2 无量纲，因为 $[\tau] = \text{质量}^{-2}$ 。

代码映射

`../PyQCD/pyqcd/renorm/_gradient_flow.py` 与 `_tmd.py`

有限流时复合算符与重整化边界：练习与完整解答

Ex 16.04

$p^2=10 \text{ GeV}^2$ 、 $\tau=0.05 \text{ GeV}^{-2}$ 时抑制因子是多少？

Sol 16.04

$e^{-0.5} \approx 0.607$ 。

回看：Def 16.04-29bc79878b；Eq 16.04；SYM 16.04；Alg 16.04。

来源：P07；P28；P40；REPORT-TMD

局域小流时展开与非局域路径边界：问题与图像

本节问题

局域 flowed 算符和有限 staple 能否使用同一个常数加 τ 外推？

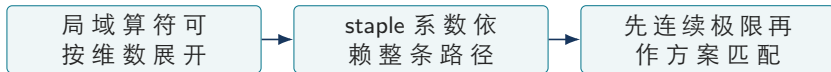


Fig 16.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 16.05 $C\Gamma$ 可含路径周长除以流半径、cusp 对数和 mixing；未知时不能用线性 τ 外推冒充 flow-to-standard 转换。

来源：P10；P35；P36；P37；P38

局域小流时展开与非局域路径边界：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 16.05-643afce693 局域 SFTE	局域 flowed 复合算符按同点重整化算符基底展开
Def 16.05-d8d6b19b21 路径核	依赖 z 、 b_T 、 ℓ 、端点、 cusp 与流半径的非局域转换矩阵
Def 16.05-940893a6be 非解析流时项	$L_{\text{path}}/\sqrt{8\tau}$ 、 $\ln\tau$ 等不能由常数加 τ 多项式表示的项

Eq 16.05 主公式

$$O_{\text{loc}}^{\text{flow}}(\tau) = \sum_k c_k(\tau, \mu) O_{k,\text{loc}}^R(\mu),$$
$$O_{\Gamma,i}^{\text{flow}}(\tau) = C_{\Gamma,ij}(z, b_T, \ell, \sqrt{8\tau}, \mu, S) O_{\Gamma,j}^S(\mu) + \cdots$$

局域 SFTE 按算符维数组织；非局域 staple 必须使用带完整路径 Γ 的矩阵/卷积核。

局域小流时展开与非局域路径边界：推导与证据边界

Der 16.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 16.05:

1. 对局域算符, τ 的质量维数为 -2; 每多一个 τ 由高两维算符补偿。
2. 对非局域 Γ , Wilson 线周长、端点和 cusp 引入额外无量纲比与对数。
3. 因此局域常数加 τ 只是一个分支, 不能推导非局域 staple 的 τ 依赖。

可执行检查

SYM 16.05 局域小流时展开与非局域路径边界; 4/4 项通过; SymPy exact。

假设: $\tau, \Lambda, L_{\text{path}} > 0$; 局域代理只保留 $O(\tau \Lambda^2)$; finite-staple 的路径长度在 $\tau \rightarrow 0$ 时固定非零

适用边界: 局域常数加 τ 模型不能验证非局域 TMD 的 flow-to-standard 转换; 后者必须给出依赖 z 、 b_T 、 ℓ 、端点、cusp、mixing 与方案的 C_Γ 核, 否则保持 finite-flow prototype。

局域小流时展开与非局域路径边界：计算算法

Alg 16.05

1. 先在固定物理 τ 和固定 Γ 上做多格距连续外推。
2. 局域分支应用已知 ck ；非局域分支必须取得 $C\Gamma$ 及其 `scheme/regulator`。
3. 显式拟合或消去 $Lpath/\sqrt{8\tau}$ 、 $\ln\tau$ 、`cusp` 与 `mixing` 后才讨论小流时窗口。
4. 缺少 $C\Gamma$ 时停在 `finite-flow prototype`，并把缺失转换列为理论系统误差而非外推截距。

停止条件与交叉检查

- ✓ 局域 $\tau \rightarrow 0$ 时显式幂修正消失，但 ck 可含对数。
- ✓ 固定 a 直接 $\tau \rightarrow 0$ 会遇到 a^2/τ ；非局域路径还可能有 $Lpath/\sqrt{\tau}$ 。

代码映射

```
../PyQCD/pyqcd/renorm/_extrapolate.py
```

局域小流时展开与非局域路径边界：练习与完整解答

Ex 16.05

局域模型 $y(\tau)=2+3\tau$ 的截距是多少？能否把同一拟合直接用于 finite-staple TMD？

Sol 16.05

局域截距为 2；不能直接用于 staple，因为其转换核可含路径 $/\sqrt{\tau}$ 、cusp 对数和 mixing。

回看： [Def 16.05-643afce693](#)； [Eq 16.05](#)； [SYM 16.05](#)； [Alg 16.05](#)。

来源：P10；P35；P36；P37；P38

第 16 卷能力清单

- ✓ 能实现并验证 Wilson/梯度流
- ✓ 能解释 $\sqrt{8\tau}$ 平滑半径
- ✓ 能设计 a 、 τ 和物理距离分离的流时外推

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 16 卷来源 (1/3)

ID	来源	本卷用途
Src P07	威尔逊流的性质与应用	论文图谱 P07 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1006.4518；SHA-256 63426411712d8b00...。
Src P08	梯度流的微扰分析	论文图谱 P08 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1101.0963；SHA-256 da3927cb38f6f864...。
Src P28	准分子分布与梯度流	论文图谱 P28 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1612.01584；SHA-256 df4b2d5a4f3e1ce7...。
Src P38	局域涂抹算符乘积展开	论文图谱 P38 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1501.05348；SHA-256 f16003f5503a6fce...。
Src P40	梯度流中的非光锥威尔逊线算符	论文图谱 P40 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2312.05032；SHA-256 31292da5c276c237...。

第 16 卷来源 (2/3)

ID	来源	本卷用途
Src REPORT-TMD	梯度流核子胶子 TMD 项目报告	本课程终点定义、实现现状、证据分级和关键物理边界。
Src P05	平凡化映射威尔逊流与 HMC	论文图谱 P05 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:0907.5491；SHA-256 3320b1d4caaa4e90...。
Src PYQCD-GAUGE	PyQCD 规范场技能	链接、plaquette、flow 和规范不变量。
Src P39	微扰论中的涂抹准分布	论文图谱 P39 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1710.04607；SHA-256 dcf036dda58e10f4...。
Src P10	杨米尔斯梯度流提取能动量张量	论文图谱 P10 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1304.0533；SHA-256 5c92373f0319577d...。

第 16 卷来源 (3/3)

ID	来源	本卷用途
Src P35	含费米子场的格点能动量张量	论文图谱 P35 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1403.4772；SHA-256 decefa1e7bf7e32a...。
Src P36	梯度流形式的双圈能动量张量	论文图谱 P36 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1808.09837；SHA-256 b2059573143a27c8...。
Src P37	梯度流高阶计算的技术与结果	论文图谱 P37 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1905.00882；SHA-256 361dd002d310eb71...。